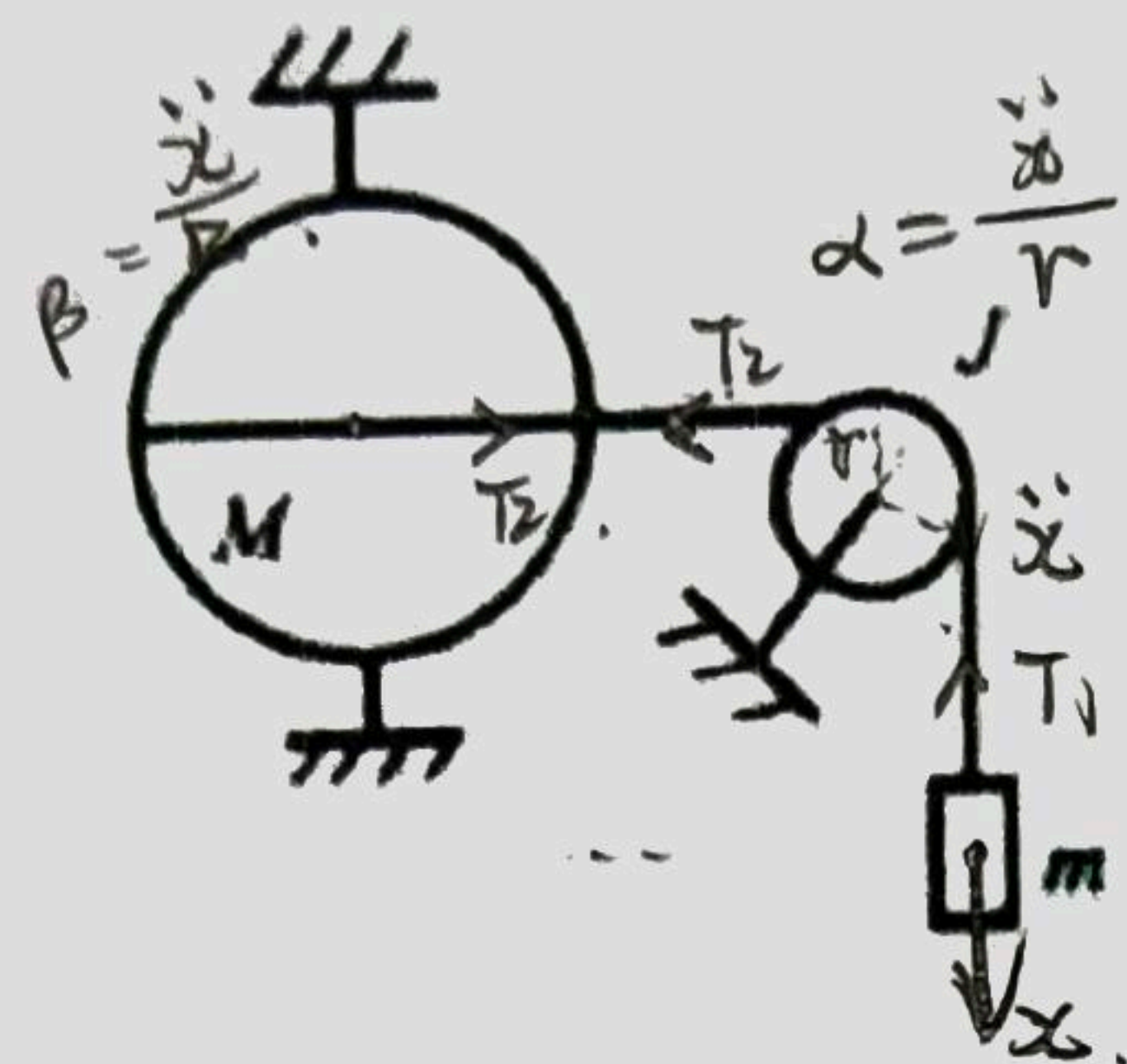


2022年 820 普物

一、如图所示，质量为 M ，半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动，球体赤道上绕有轻绳，绳的另一端跨过转动惯量为 J ，半径为 r 的定滑轮，悬挂一个质量为 m 的物体，物体由静止开始向下运动，试求：

(1) 物体的加速度；

(2) 物体向下运动 h 时的速度。



$$(1) \begin{cases} mg - T_1 = ma \\ (T_1 - T_2)r = J\alpha = J\frac{a}{r} \\ T_2 R = \frac{2}{5}MR^2 \cdot \beta = \frac{2}{5}MR^2 \frac{a}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T_2 = \frac{2}{5}Ma \\ T_1 = \frac{2}{5}Ma + J\frac{a}{r^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{mg}{\frac{2}{5}M + \frac{J}{r^2} + m}$$

(2) 由 $v^2 - 0^2 = 2ah$ 得

$$v = \sqrt{2ah} = \sqrt{\frac{2mgh}{\frac{2}{5}M + \frac{J}{r^2} + m}}$$

二、入射波 $y_1 = A\cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})]$ 在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一自由端。

(1) 求入射点处的振动方程及反射波函数；

(2) 驻波表达式；

(3) 波节波腹位置。

(1) 入射点振动方程 $y = A\cos(2\pi\nu t)$

反射点为自由端，为波腹，反射与入射相位相同

反射波函数 $y_2 = A\cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})]$

(2) 驻波 $y = y_1 + y_2 = A\cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})] + A\cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})]$

$$= 2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos 2\pi\nu t$$

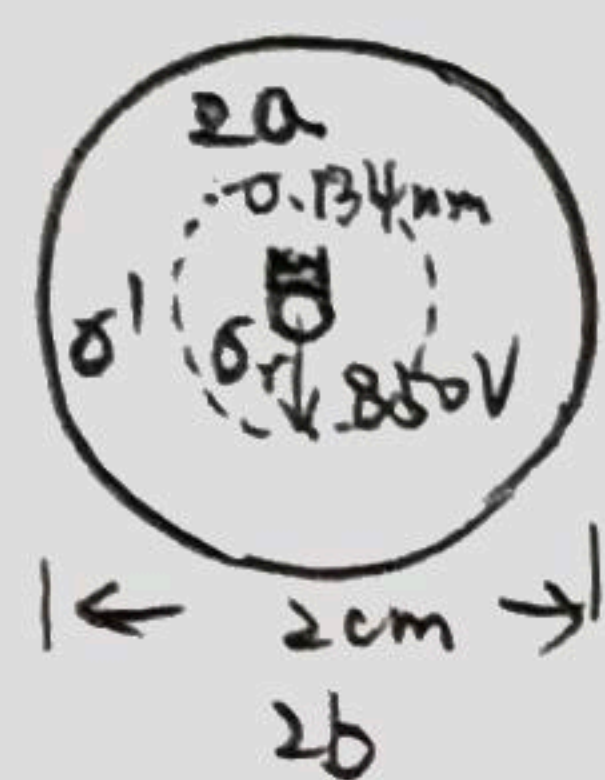
(3) 波节 $\cos\frac{2\pi x}{\lambda} = 0, \frac{2\pi x}{\lambda} = n\pi + \frac{\pi}{2}, n=0,1,2,\dots$

$$x = \frac{n+1/2}{2}\lambda$$

波腹 $\cos\frac{2\pi x}{\lambda} = 1, \frac{2\pi x}{\lambda} = n\pi, n=0,1,2,\dots$

$$x = \frac{1}{2}n\lambda$$

三、盖革计数器的金属圆筒表面直径 2cm，导线 0.134mm，在他们之间加上 850V 电压，求导线表面，圆筒内表面电场强度大小。



设导线表面电荷面密度 σ 。

则圆筒内表面 $2\pi a\sigma = -2\pi b\sigma'$ $\sigma' = -\frac{a}{b}\sigma$ 。

取平行于导线圆柱面，高斯定理

$$2\pi r l \cdot E = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \cdot 2\pi a \cdot l$$

$$E = \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r}$$

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} dr = \frac{\sigma a}{\epsilon_0} \ln \frac{b}{a} = 850V$$

$$\sigma = \frac{\epsilon_0 U}{a \ln \frac{b}{a}}$$

导线表面 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{U}{a \ln \frac{b}{a}} = \frac{850V}{\frac{1}{2} \times 0.134mm \times \ln \frac{2 \times 10^{-5}}{0.134}} = 8.92 \times 10^{11} V/m$

圆筒内表面 $E = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = -\frac{\sigma U}{b \ln \frac{b}{a}} = -\frac{850V}{\frac{1}{2} \times 2cm \times \ln \frac{2 \times 10^{-5}}{0.134}} = 5.98 \times 10^3 V/m$

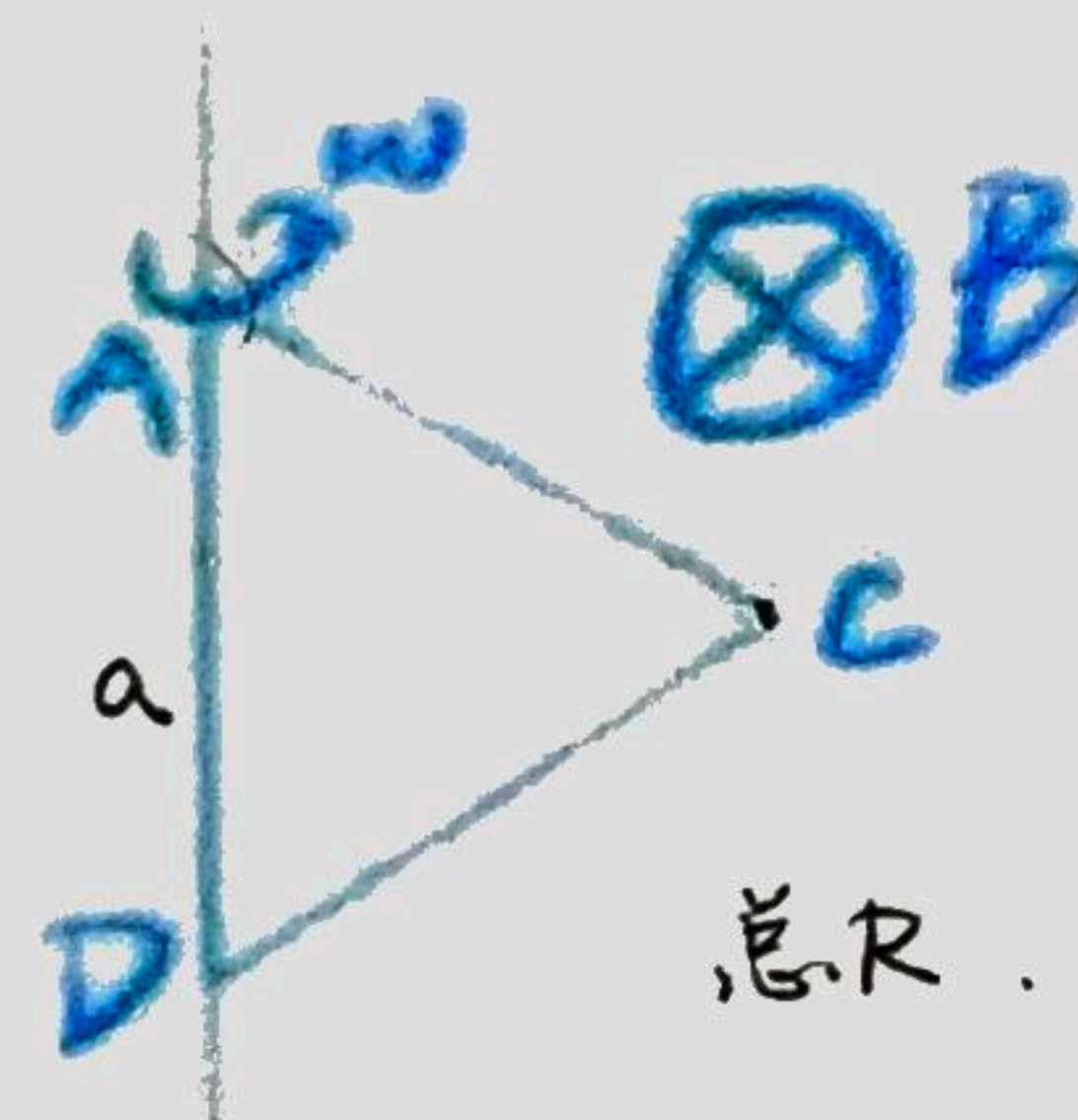
四、如图所示，形状为等边三角形的导线 ADC，边长为 a，以 AD 边为轴，以匀角速度 ω 在垂直直面向里的恒定磁场中做逆时针转动，其中导线 ADC 的总电阻为 R。

(1) 求 AC 边的电动势；

(2) 求导线中的电流；

(3) 求各个两点间的电动势。

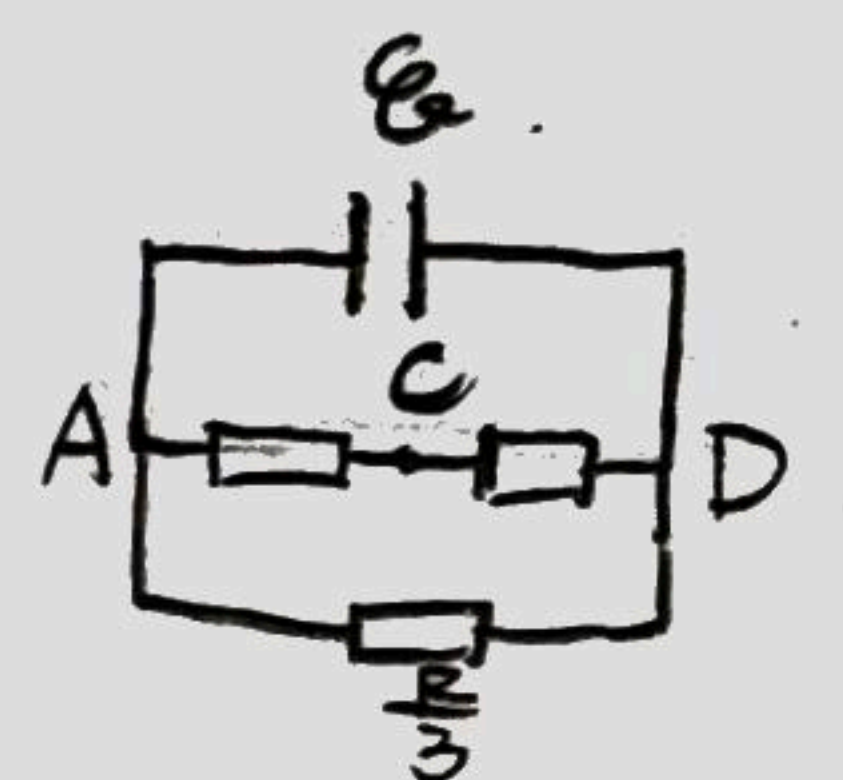
$$\begin{aligned} (1) \quad \mathcal{E}_{AC} &= \int_A^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_A^C (\vec{\omega} \times \vec{l}) \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_0^a \omega B l \sin 120^\circ \cos \omega t \cdot \cos 60^\circ dl \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} B \omega a^2 \cos \omega t \end{aligned}$$



$$(2) \quad \mathcal{E}_{CD} = \mathcal{E}_{AC} = \frac{\sqrt{3}}{8} B \omega a^2 \cos \omega t$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{AD} = \frac{\sqrt{3}}{4} B \omega a^2 \cos \omega t$$

电路等效如图。



$$I_{\text{总}} = \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{总}}} = \mathcal{E} \left(\frac{3}{R} + \frac{3}{2R} \right) = \frac{9\sqrt{3} B \omega a^2}{8R} \cos \omega t$$

$$I_{AD} = \frac{2}{3} I_{\text{总}} = \frac{3\sqrt{3} B \omega a^2}{4R} \cos \omega t$$

$$I_{AC} = I_{CD} = \frac{1}{3} I_{\text{总}} = \frac{\sqrt{3} B \omega a^2}{8R} \cos \omega t$$

$$(3) \quad U_{AC} = U_{CD} = \frac{\sqrt{3}}{8} B \omega a^2 \cos \omega t$$

$$U_{AD} = \frac{\sqrt{3}}{4} B \omega a^2 \cos \omega t$$

五、表面活性物质得分子在液体表面上做二维自由运动，可以看作二维气体，求二维气体中的 Maxwell 速率分布，并求最概然速率，方均根速率和平均速率。

速度分布 $f_{2D}(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right) \exp\left(-\frac{m\vec{v}^2}{2kT}\right)$

二维 Maxwell 速率分布 $dS = v dv d\theta$.

$$F(v) = \int f_{2D}(\vec{v}) \cdot v \cdot d\theta$$

$$= \frac{m}{2\pi kT} \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v d\theta$$

$$= \frac{mv}{kT} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

最概然:

$$\left. \frac{\partial F(v)}{\partial v} \right|_{v_p} = \frac{m}{kT} \exp\left(-\frac{mv_p^2}{2kT}\right) - \frac{mv_p}{kT} \cdot \frac{mv_p}{kT} \exp\left(-\frac{mv_p^2}{2kT}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{m}{kT} - \left(\frac{m}{kT}\right)^2 v_p^2 = 0$$

$$v_p = \sqrt{\frac{kT}{m}}$$

方均根.

$$\overline{v^2} = \int F(v) v^2 \cdot dv = \frac{m}{kT} \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^3 dv = \frac{2kT}{m}$$

平均

$$\bar{v} = \int F(v) v dv = \frac{m}{kT} \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 dv = \sqrt{\frac{2\pi kT}{m}}$$

六、解释范德华气体状态方程 $\left(p - \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$ 的物理意义，并求临界点和临界系数。

范德华气体状态方程是对理想气体两条基本假定，即忽略分子固有体积、忽略除碰撞外分子间相互作用力的修正，得出能真实气体行为的方程。

常量 a 和 b 分别表示 1mol 范氏气体分子的吸引力改正量与排斥力改正量。 b 是气体无限压缩所达到的最小体积。

临界点即拐点， $\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0$ ， $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = 0$ 。

$$pV_m + \frac{a}{V_m} - pb - \frac{ab}{V_m^2} = RT$$

$$\text{求 } \left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0 \Rightarrow p = \frac{a}{V_m^2} - \frac{2ab}{V_m^3}$$

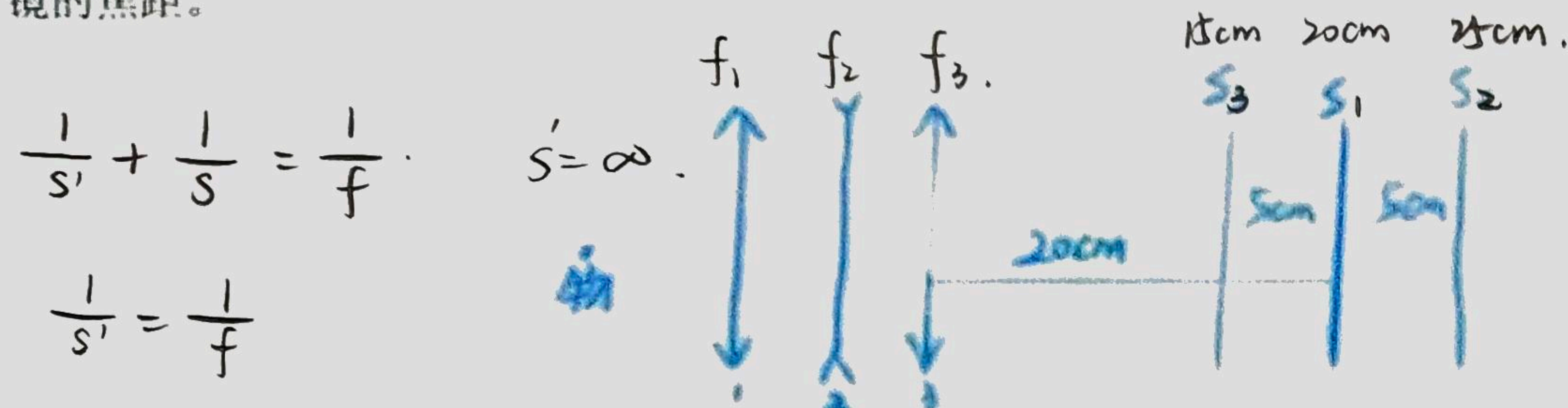
$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = -\frac{2a}{V_{c,m}^3} + \frac{6ab}{V_{c,m}^4} = 0 \Rightarrow V_{c,m} = 3b \text{ (摩尔临界体积)}$$

$$p_c = \frac{a}{27b^2} \Rightarrow T_c = \frac{8a}{27Rb}$$

$$\text{临界系数为 } \frac{RT_c}{p_c V_{c,m}} = \frac{8}{3}$$

处于临界点的液体的摩尔体积是同种液体中最大的。

七、透镜 1, 2, 3 分别是凸透镜、凹透镜、凸透镜，按如图所示摆放，将一物体放在透镜的左侧，物像成在 S_1 处（透镜 3 与 S_1 的距离为 20cm）。此时撤除透镜 3，物像变为在 S_2 处显像；之后撤除透镜 2，物像变为在 S_3 处显像。求三块透镜的焦距。



$S' = \infty$ 对应为 S_1 即为复合透镜的焦距 f 。

$$\begin{cases} \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} \\ \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \\ \frac{1}{s_3} = \frac{1}{f_1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = 15 \text{ cm} \\ f_2 = -37.5 \text{ cm} \\ f_3 = 100 \text{ cm} \end{cases}$$

八、推导出不等宽双缝的夫朗禾费衍射强度分布公式，其中缝宽分别为 a 和 $2a$ ，缝距 $d = 4a$ 。

将 $2a$ 分解为两个宽 a 的缝

等宽不等距多缝衍射。

$$d_1 = \frac{7}{2}a, \quad d_2 = a, \quad \delta = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

单缝衍射因子

$$a_0 = a_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}, \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

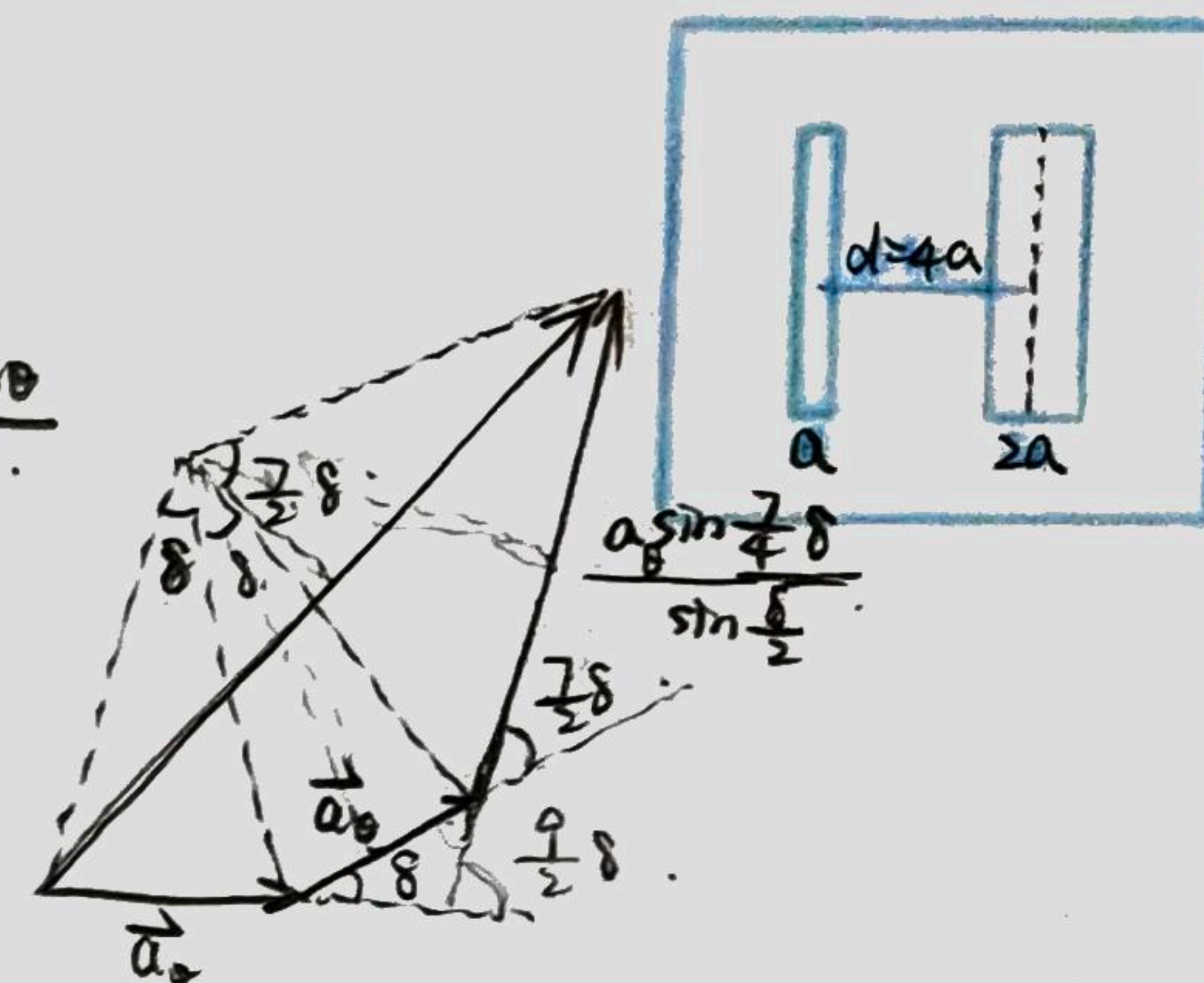
三缝总振幅。

$$A_x = a_0 \left(1 + \cos \delta + \frac{\sin \frac{7}{2}\delta}{\sin \frac{\delta}{2}} \cos \frac{9\delta}{2} \right)$$

$$A_y = a_0 \left(\sin \delta + \frac{\sin \frac{7}{2}\delta}{\sin \frac{\delta}{2}} \sin \frac{9\delta}{2} \right)$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = a_0 \frac{\sin \frac{11}{2}\beta}{\sin \beta}, \quad \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \frac{\delta}{2}$$

$$I = |A|^2 = |a_0|^2 \left| \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right|^2 \left| \frac{\sin \frac{11}{2}\beta}{\sin \beta} \right|^2$$



九、在考虑相对论的情况下，一电子动能等于静止时的能量。求此电子的速度。

$$\text{电子静止能量 } E_0 = m_0 c^2$$

$$\text{相对论情况下, } E = mc^2 - m_0 c^2 = E_0$$

$$mc^2 = 2m_0 c^2 \Rightarrow m = 2m_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0$$

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

十、在光电效应实验中，用铯做阴极，铯的逸出功为 1.9eV ， h 为普朗克常数

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

(1) 求阈频率，阈波长；

(2) 要得到 2.4eV 能量的电子，要用多少波长的光。

(1) 将 $W_0 = h\nu$ 有

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{W_0}{h} = \frac{1.9\text{eV}}{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} = \frac{1.9 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \text{ Hz} \\ &= 4.59 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$(2) \quad W_0' = h\nu = h \frac{c}{\lambda} \quad h \frac{c}{\lambda} - W_0 = 2.4\text{eV}$$

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{hc}{W_0'} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(1.9 + 2.4) \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} \\ &= 2.89 \times 10^{-7} \text{ m} \end{aligned}$$